

Отчет по лабораторной работе №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Виноградова М.А

2 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

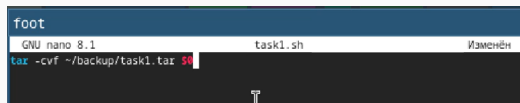
Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-01-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Выполнение лабораторной работы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге.



```
foot
GNU nano 8.1 task1.sh Изменён
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 1: Пишем скрипт

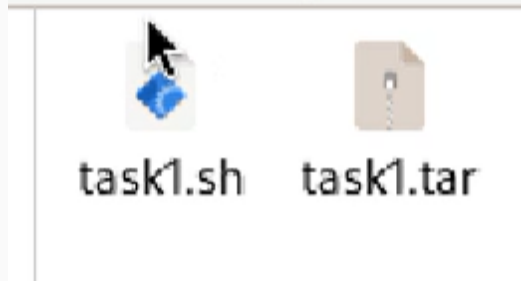


Рис. 2: Демонстрируем работу

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять.



```
foot
GNU nano 8.1
for i in "$@"
do echo $i
done
```

The image shows a terminal window with a dark blue title bar containing the text 'foot'. Below the title bar is a white bar with 'GNU nano 8.1'. The main area has a dark background with green text. The script content is: 'for i in "\$@"' on the first line, 'do echo \$i' on the second line (indented), and 'done' on the third line. A white cursor is at the end of the third line.

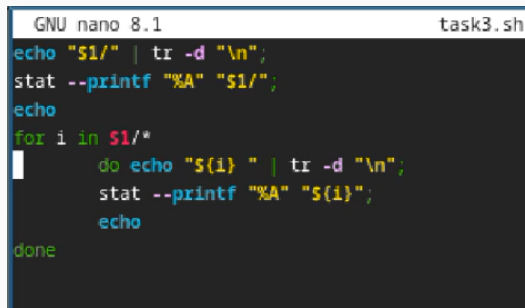
Рис. 3: Пишем пример командного файла

Продемонстрирую работу написанного скрипта

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./task2.sh jksfjgjskguririfk fjks kfddku jf "fhdfh jfkjf j h  
e"  
jksfjgjskguririfk  
fjks  
kfddku  
jf  
fhdfh jfkjf j he  
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 4: Демонстрируем работу

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`).



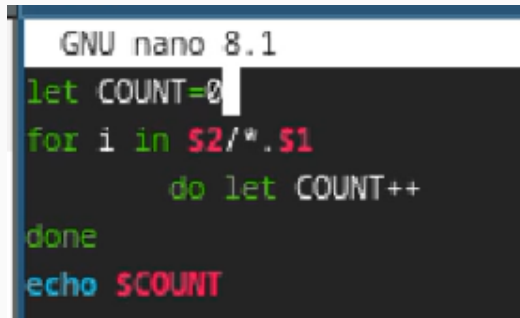
```
GNU nano 8.1                                     task3.sh
echo "$1/" | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "$i " | tr -d "\n";
  stat --printf "%A" "$i";
  echo
done
```

Рис. 5: Пишем командный файл 1

Продемонстрирую работу написанного скрипта

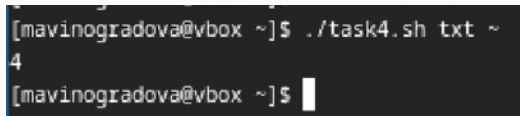
```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./task3.sh ~
/home/mavinogradova/drwx-----
/home/mavinogradova/03 drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/#1# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#2# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#3# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#4# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/abc1 -rw-rw-r--
/home/mavinogradova/australia drwxr--r--
/home/mavinogradova/backup drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/conf1.txt drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/conf.txt -rw-r--r--
/home/mavinogradova/cusstom-temlate.tex -rw-r--r--
/home/mavinogradova/feathers -rw-rw-r--
/home/mavinogradova/file.txt -rw-r--r--
/home/mavinogradova/IBM-Plex drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/IBM-Plex.zip -rw-r--r--
/home/mavinogradova/id_ed25519 -rw-----
/home/mavinogradova/id_ed25519.pub -rw-r--r--
/home/mavinogradova/id_rsa -rw-----
/home/mavinogradova/id_rsa.pub -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#lab07.sh# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/lab07.sh -rw-r--r--
/home/mavinogradova/may -rw-r--r--
/home/mavinogradova/monthly drwx--x--x
/home/mavinogradova/morfun drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/my_os -r-xr--r--
/home/mavinogradova/output.pdf -rw-r--r--
/home/mavinogradova/play drwx--x--x
/home/mavinogradova/report.pdf -rw-r--r--
/home/mavinogradova/reports drwxr-xr-x
```

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The title bar at the top reads "GNU nano 8.1". The script content is as follows:

```
let COUNT=0
for i in $2/*.S1
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```

Рис. 7: Пишем командный файл 2

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [mavinogradova@vbox ~]. The first command is ./task4.sh txt ~, followed by a new line with the number 4. The second prompt is [mavinogradova@vbox ~] with a cursor.

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./task4.sh txt ~
4
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 8: Демонстрируем работу

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены основы программирования в оболочке UNIX/Linux, получены практические навыки создания и отладки командных файлов для автоматизации задач. Приобретённые умения позволяют эффективно работать в UNIX-подобных системах.